

**LAPORAN UAS MINI PROJECT – COMMUNICATION PROTOCOL  
(ComP1)  
API Ingestion Dataset – Student Scores  
Kelompok 4**

| Nama Anggota          | NIM         |
|-----------------------|-------------|
| Alya Mutiara Latifa   | 25110500019 |
| Fathur Rijal          | 25110500002 |
| Tiara Putri Ramadhani | 25110500004 |

Mata Kuliah : Communication Protocol  
Kelas : ComP1  
Dosen Pengampu : Haikal Shiddiq, S.Kom., M.T

**PROBLEM DAN USE CASE**

**Problem**

Proses input nilai mahasiswa selama ini sering dilakukan secara manual. Cara ini rawan menimbulkan kesalahan data (human error) dan sulit ditelusuri jika terjadi masalah, karena tidak ada jejak (log) yang mencatat siapa mengirim data apa dan kapan.

**Use Case**

Untuk menjawab masalah tersebut, kami membangun sebuah REST API yang bertugas menerima, memvalidasi, menyimpan, dan mengembalikan response nilai mahasiswa. Setiap request dilengkapi dengan *correlation ID* dan pencatatan log, sehingga proses input nilai menjadi lebih terstruktur, dapat diverifikasi, dan mudah dilacak jika terjadi kegagalan.

---

**ARCHITECTURE CANVAS DAN PROTOCOL SELECTION**

**Architecture canvas**

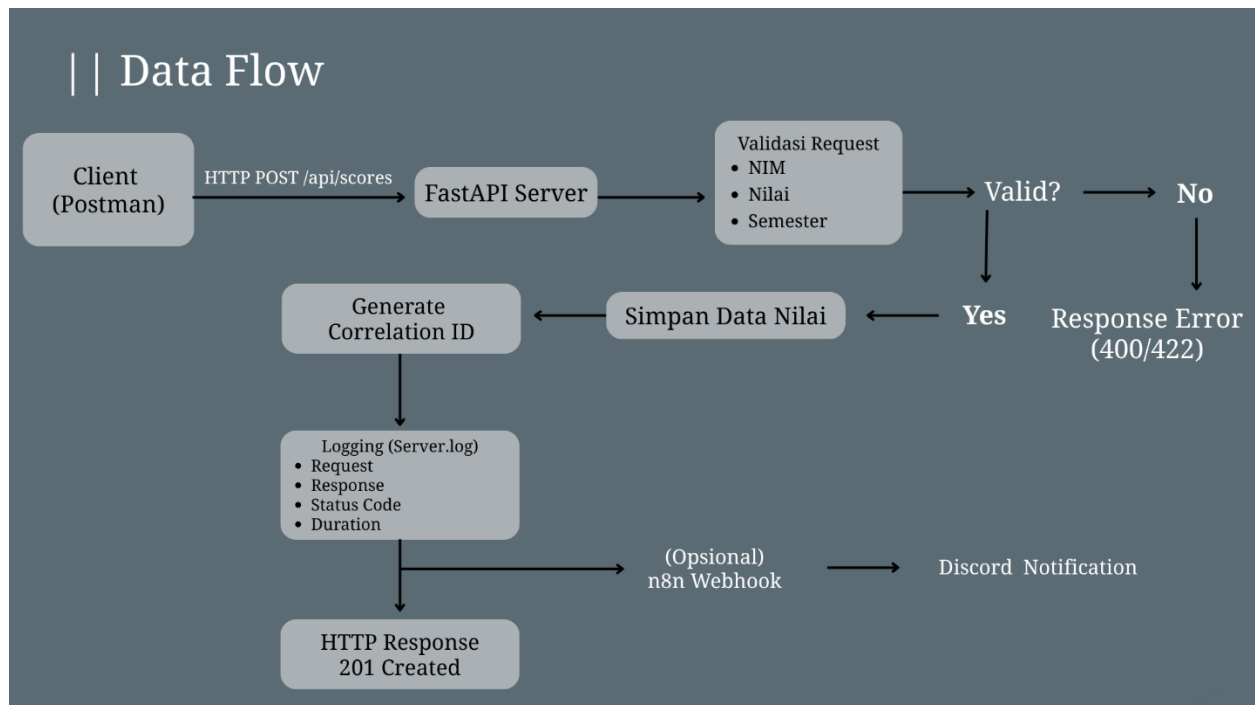
| Komponen      | Detail                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Client        | Postman                                                                                 |
| Protocol      | REST API, HTTP, JSON                                                                    |
| Service       | FastAPI Server, Validasi Data, Penyimpanan Data, n8n Workflow, Discord Webhook, Logging |
| Evidence      | Screenshot Postman, Wireshark Capture, Server.log, Discord Notification                 |
| Observability | Correlation ID, Request Log, Response Log, Status Code, Response Time                   |

## Protocol Selection – Alasan Pemilihan

| Protokol     | Alasan Pemilihan                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTP REST    | Digunakan untuk komunikasi client–server karena sederhana, banyak didukung tools (seperti Postman), dan mudah diuji lewat method standar (GET, POST). |
| JSON         | Dipilih sebagai format pertukaran data karena ringan, mudah dibaca manusia maupun mesin, dan menjadi standar umum pada REST API.                      |
| Webhook HTTP | Digunakan untuk komunikasi antara FastAPI dan n8n, memungkinkan sistem mengirim notifikasi/trigger event tanpa perlu polling terus-menerus.           |
| TCP          | Berperan sebagai transport layer yang menjamin data terkirim secara andal (reliable) dan berurutan (ordered) antara client dan server.                |

Secara keseluruhan, kombinasi HTTP REST + JSON dipilih karena sesuai dengan kebutuhan sistem: request/response sederhana, mudah divalidasi, dan kompatibel dengan tools pengujian seperti Postman dan Wireshark.

## DATA FLOW DIAGRAM



**Alur proses request dari client hingga response:**

1. **Client (Postman)** mengirim HTTP POST /api/scores ke **FastAPI Server**.
2. Server melakukan **Validasi Request** terhadap field: NIM, Nilai, Semester.
3. Jika **tidak valid** → sistem mengembalikan **Response Error (400/422)**.

4. Jika **valid** → data nilai **disimpan**, kemudian sistem melakukan **Generate Correlation ID**.
5. Correlation ID digunakan untuk **Logging** ke server.log, mencatat: Request, Response, Status Code, Duration.
6. Secara opsional, log/event ini diteruskan ke **n8n Webhook**, yang kemudian mengirim **Discord Notification**.
7. Server mengembalikan **HTTP Response 201 Created** ke client.

**Lokasi evidence pada tiap tahap:**

- Request/response mentah → **Postman**
  - Traffic HTTP asli → **Wireshark Capture**
  - Jejak proses & correlation ID → **server.log**
  - Notifikasi otomatis → **Discord**
- 

## IMPLEMENTASI

- **Endpoint utama:** POST /api/scores
- **Contoh Payload (Request):**

```
json
{
  "nim": "2201234567",
  "nama": "Budi Santoso",
  "mata_kuliah": "Communication Protocol",
  "nilai": 85,
  "semester": 2
}
```

- **Contoh Response (201 Created):**

```
json
{
  "nim": "2201234567",
  "nama": "Budi Santoso",
  "mata_kuliah": "Communication Protocol",
  "nilai": 85.0,
  "semester": 2,
  "id": "dab39a83-e775-402e-9c9a-e8c1e0d6b94a"
}
```

Response memuat field id (UUID baru sebagai identitas unik data tersimpan) beserta header X-Correlation-ID, yang nilainya sama dengan yang dikirim/di-generate saat request, membuktikan data benar-benar tersimpan dan bisa ditelusuri end-to-end.

- **Endpoint pendukung:** GET /api/scores/{nim} → mengambil kembali data nilai berdasarkan NIM, response 200 OK.
  - **Workflow pendukung:** n8n menerima webhook dari FastAPI (Webhook - Receive from FastAPI) → memformat data notifikasi (Set - Format Notification Data) → mengecek ambang nilai (IF - Check Nilai Threshold) → mengirim notifikasi ke channel Discord yang sesuai (Prestasi/Bimbingan).
-

## TESTING

### Success Scenario

- POST /api/scores dengan data valid → **201 Created**
- GET /api/scores/{nim} → **200 OK**, data sesuai yang tersimpan

### Failure/Error Scenario

| Kasus                      | Status Code               | Keterangan                                       |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Nilai di luar range (>100) | 422 Unprocessable Content | Validasi menolak nilai yang tidak sesuai batas   |
| NIM duplikat               | 409 Conflict              | Sistem mendeteksi data dengan NIM sama sudah ada |
| NIM tidak valid/kosong     | 422 Unprocessable Content | Validasi field NIM (minimal karakter) gagal      |

Semua error dikembalikan dalam format seragam:

```
{  
  "error_code": "ERR_xxx",  
  "message": "...",  
  "correlation_id": "..."  
}
```

Format error yang konsisten ini dihasilkan lewat *custom exception handler*, sehingga client selalu tahu cara membaca error, apa pun jenis kegagalannya.

---

## RELIABILITY DAN OBSERVABILITY

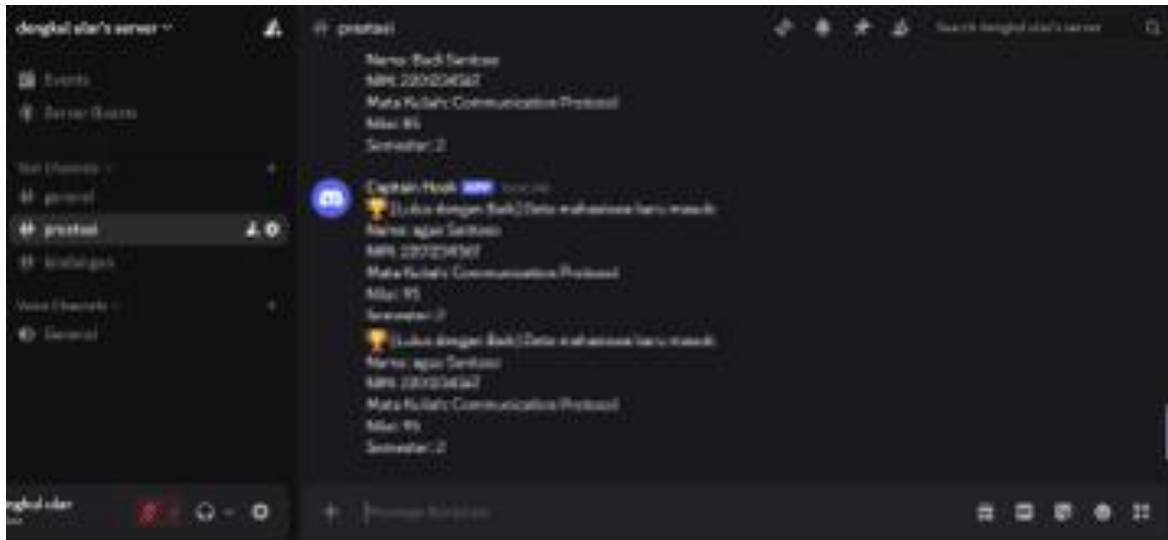
Observability sistem dibangun di atas lima komponen: **Correlation ID, Request Log, Response Log, Status Code, Response Time.**

### Bukti Reliability:

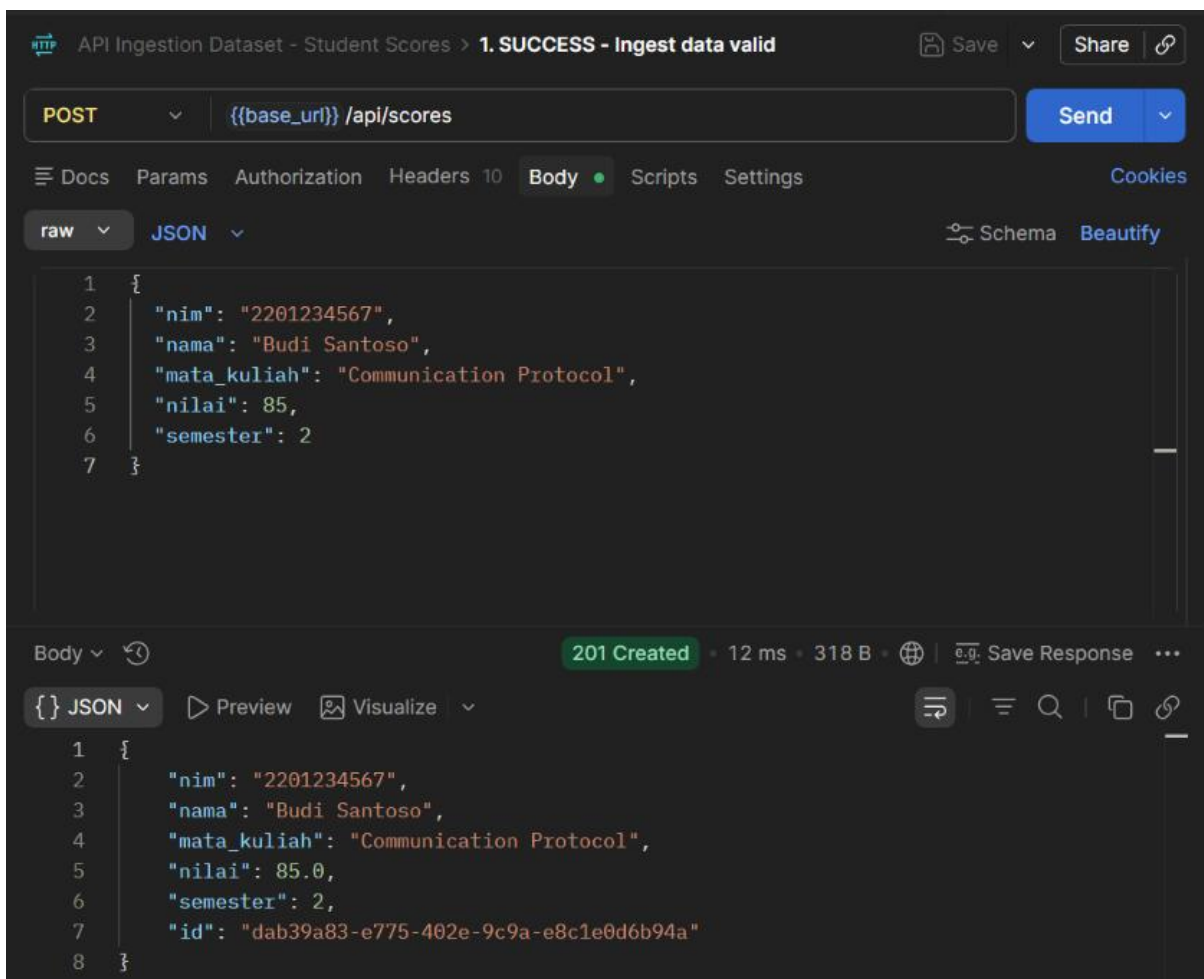
- **Wireshark Capture** menangkap traffic HTTP asli (POST /api/scores → 201 Created), termasuk header x-correlation-id.
- **server.log** mencatat setiap tahap proses: penerimaan request, ingest data, pengiriman ke webhook n8n, hingga status akhir dan durasi (duration=1273.39ms).
- **Korelasi antar-evidence:** Correlation ID di header HTTP (Wireshark) sama dengan yang tercatat di server.log untuk request yang sama; status code & durasi di log cocok dengan response yang diterima Postman.
- **Execution history n8n** menunjukkan notifikasi Discord ter-*trigger* otomatis setelah proses ingest sukses.

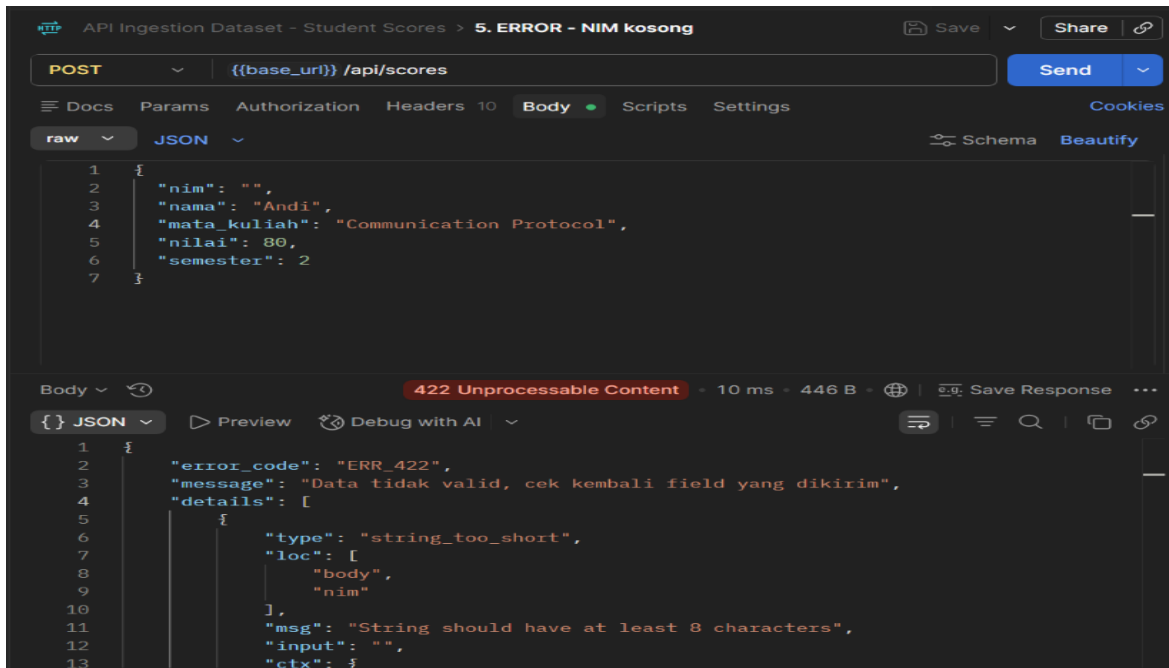
Dengan kombinasi ini, setiap request dapat ditelusuri secara end-to-end, mulai dari traffic mentah, log server, hingga notifikasi akhir, sehingga memastikan sistem transparan dan mudah di-debug bila terjadi kegagalan.





Evidence Role 2:





Evidence Role 3:



## LIMITATION DAN IMPROVEMENT

### Limitation (Batasan Project):

1. **Data belum tersimpan permanen** - data hanya tersimpan sementara (in-memory), sehingga hilang jika sistem dimatikan.
2. **Belum ada fitur keamanan** - belum ada sistem login/kunci akses, sehingga siapa pun masih bisa mengakses API.
3. **Notifikasi belum otomatis retry** - jika pengiriman notifikasi gagal, sistem belum bisa mengirim ulang secara otomatis.

### Improvement (Rencana Pengembangan):

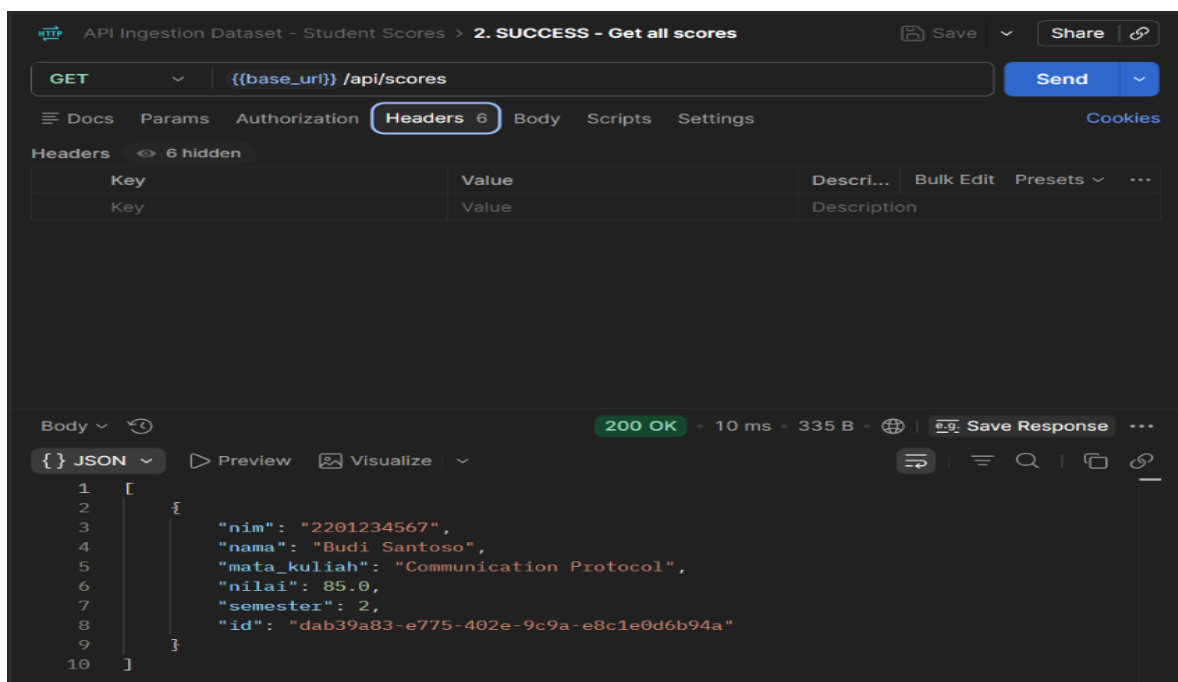
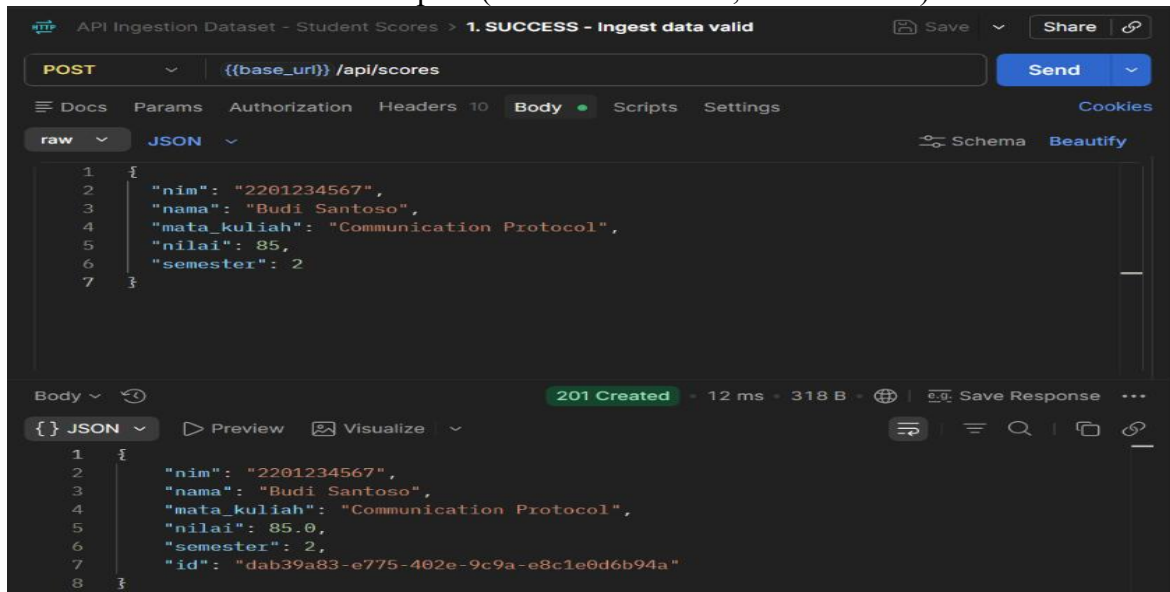
1. **Penerapan Protokol HTTPS** - mengimplementasikan HTTPS pada komunikasi API dan webhook n8n untuk menjaga keamanan koneksi, integritas data, dan meminimalisir risiko modifikasi data selama transmisi.

2. **Menambah tempat penyimpanan data** - memindahkan data ke database permanen agar tidak hilang meskipun sistem dimatikan.
3. **Memperbaiki sistem pengiriman notifikasi** - menambahkan mekanisme retry otomatis jika pengiriman notifikasi sempat gagal.

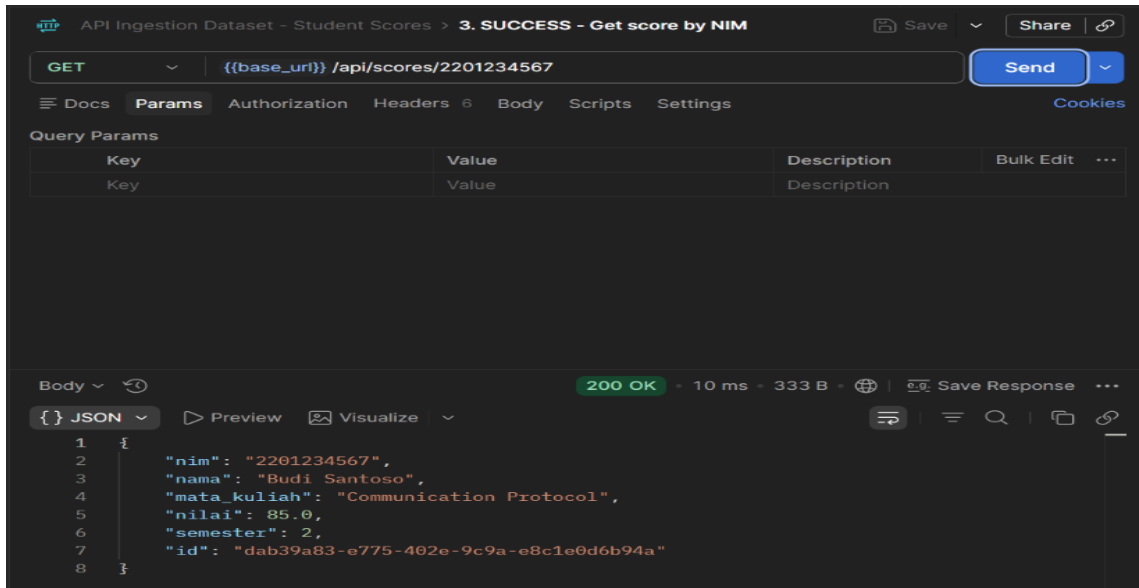
---

## LAMPIRAN

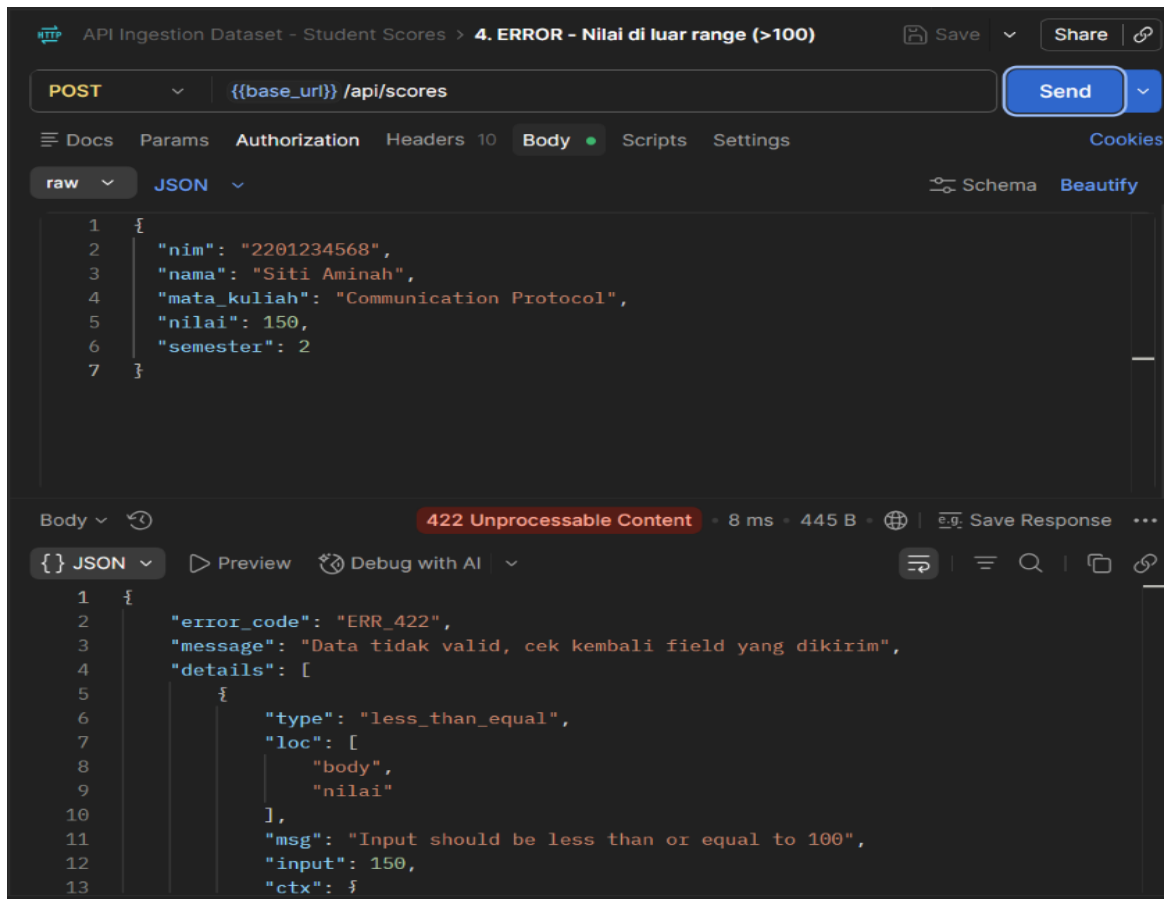
- Screenshot Postman — success path (POST 201 Created, GET 200 OK)







- Screenshot Postman — failure scenarios (422, 409)



API Ingestion Dataset - Student Scores > 5. ERROR - NIM kosong

POST {{base\_url}} /api/scores

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "nim": "",
3   "nama": "Audi",
4   "mata_kuliah": "Communication Protocol",
5   "nilai": 80,
6   "semester": 2
7 }
```

Body 422 Unprocessable Content 10 ms 446 B Save Response

{ JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "error_code": "ERR_422",
3   "message": "Data tidak valid, cek kembali field yang dikirim",
4   "details": [
5     {
6       "type": "string_too_short",
7       "loc": [
8         "body",
9         "nim"
10      ],
11       "msg": "String should have at least 8 characters",
12       "input": "",
13       "ctx": {
```

API Ingestion Dataset - Student Scores > 6. ERROR - Data duplikat (409)

POST {{base\_url}} /api/scores

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

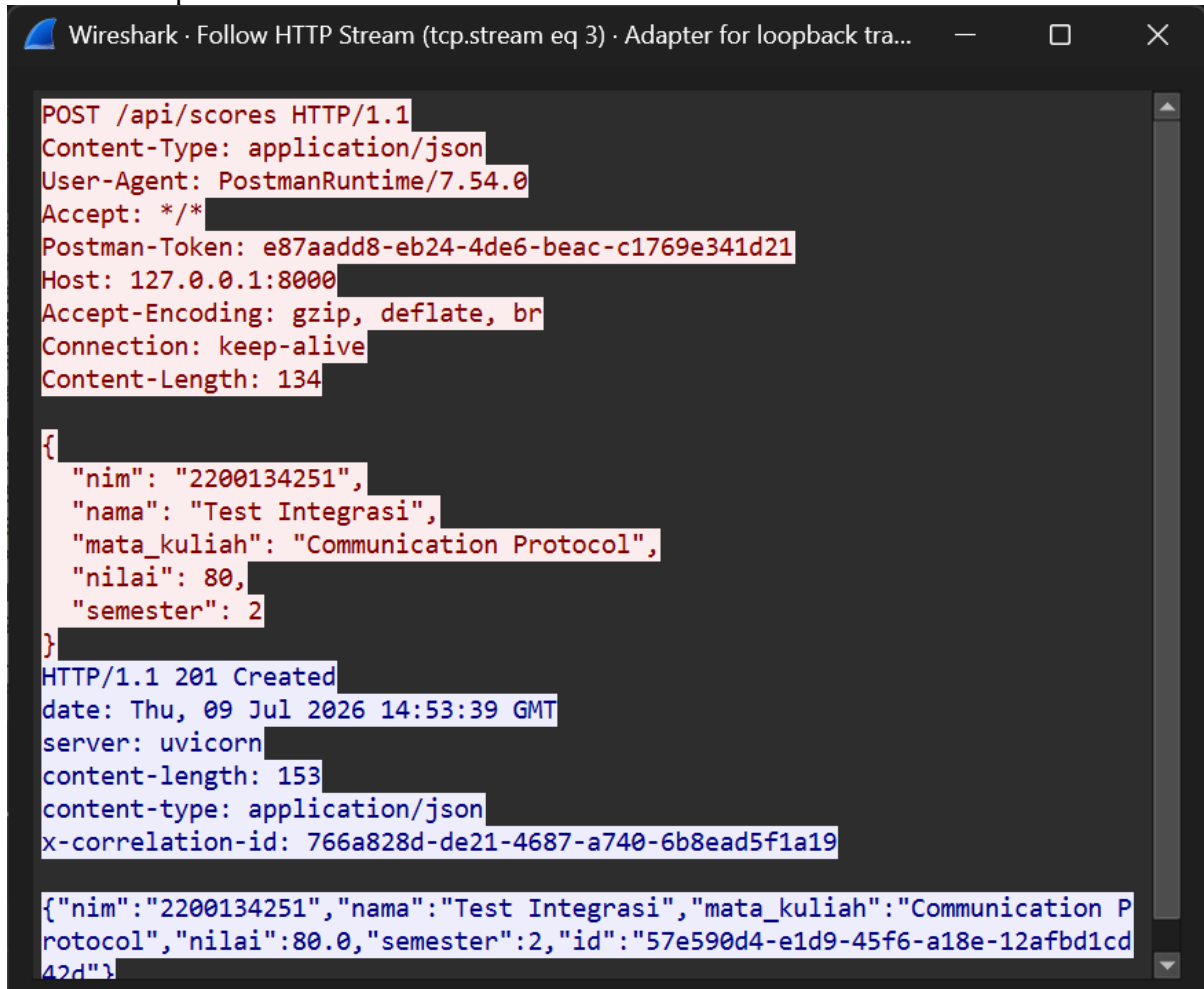
```
1 {
2   "nim": "2201234567",
3   "nama": "Budi Santoso",
4   "mata_kuliah": "Communication Protocol",
5   "nilai": 85,
6   "semester": 2
7 }
```

Body 409 Conflict 13 ms 277 B Save Response

{ JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "error_code": "ERR_409",
3   "message": "Data dengan nim 2201234567 sudah ada",
4   "correlation_id": "postman-corr-004"
5 }
```

- Wireshark capture — HTTP traffic & correlation ID



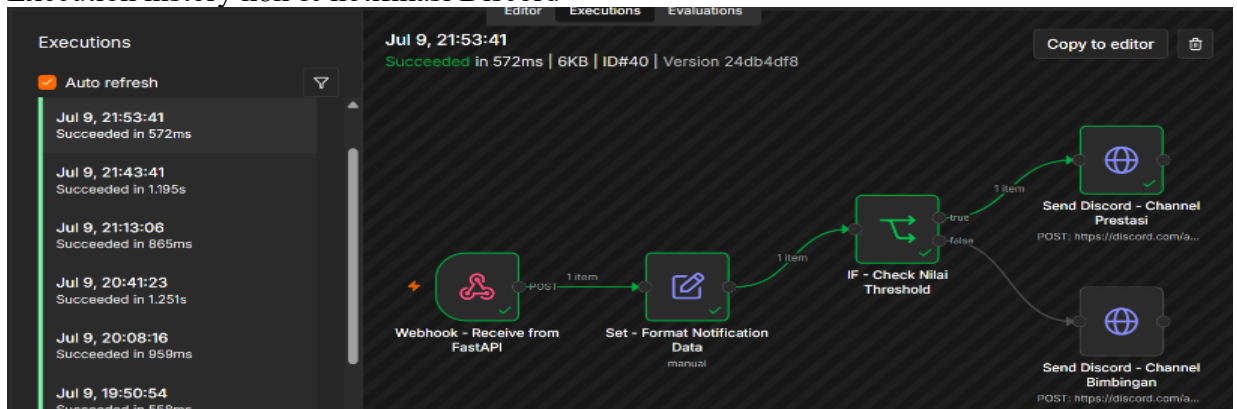
- Cuplikan server.log — request/response/status/duration

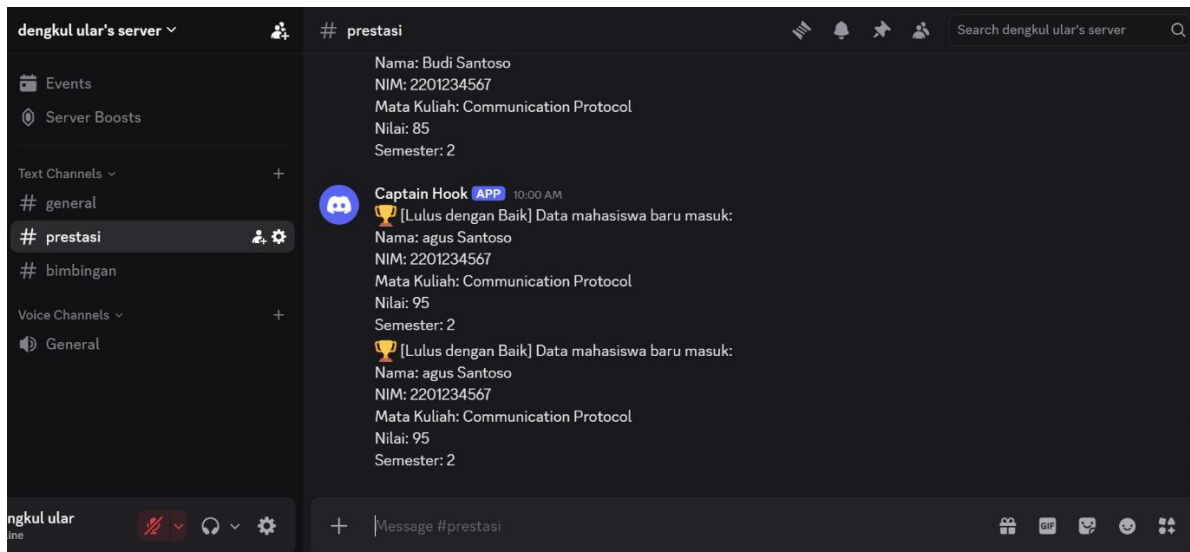
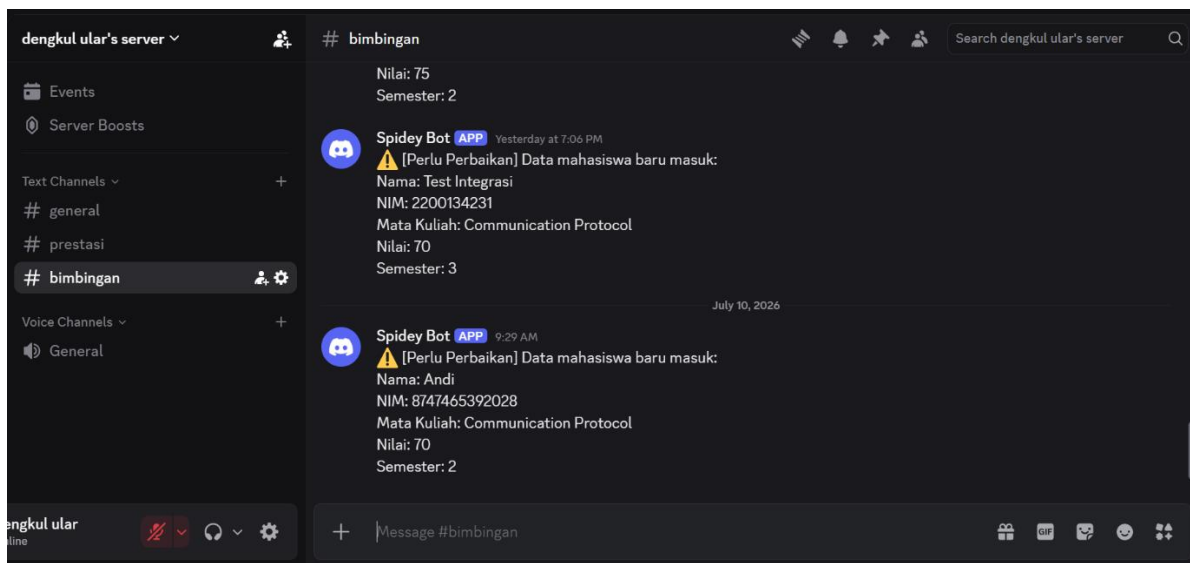
```

INFO: 127.0.0.1:65151 - "GET /api/scores/2201234567 HTTP/1.1" 200 OK
2026-07-09 21:53:40,545 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] --> POST /api/scores | client=127.0.0.1
2026-07-09 21:53:40,692 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] Data ingested: nim=2200134251 nilai=80.0
2026-07-09 21:53:41,807 | INFO | HTTP Request: POST http://localhost:5678/webhook/notify-score "HTTP/1.1 200 OK"
2026-07-09 21:53:41,811 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] n8n notif terkirim, status=200
2026-07-09 21:53:41,818 | INFO | [766a828d-de21-4687-a740-6b8ead5f1a19] <-- status=201 duration=1273.39ms

```

- Execution history n8n & notifikasi Discord





- Link Repository: <https://github.com/tiarapramadhan/uas-commproto-kelompok-4.git>